

AI 直播从 0 到 1 调研文档

主题：如果我要从零开始做一个 AI 直播间，需要什么、怎么买、多少钱、怎么落地

版本：2026-06-01

说明：本文中的价格为公开资料和常见市场报价区间整理，不构成采购承诺。实际价格会随平台政策、套餐活动、并发、画质、直播时长和定制深度变化。

1. 我到底想做什么

我想做的不是一个“会念稿子的数字人视频”，而是一个可以持续直播、能讲商品、能回答弹幕、能被人工接管、能控制风险的 AI 直播系统。

最小目标可以先定成：

商品资料准备好
AI 生成讲解话术
TTS 把文字变成语音
画面展示商品图和字幕
OBS 推流到直播平台
人工随时能暂停或接管

升级目标再变成：

数字人出镜
读取弹幕
AI 根据商品知识库回答
敏感内容先审核
高风险问题转人工
直播结束后自动复盘

最终形态不是“无人瞎播”，而是：

AI 负责重复讲解和基础互动
真人负责高风险判断、活动策略和关键成交
系统负责审核、推流、日志、数据复盘

2. 一条 AI 直播链路需要哪些东西

我从零开始拆，至少需要 8 个模块。

模块	作用	可先简化吗
商品资料	告诉 AI 能说什么	不能省
大模型	生成话术、理解弹幕	可以先用在线 API
审核规则	防止乱报价格、违规承诺	不能省
TTS	把文字变成语音	可以用现成服务
画面层	商品图、字幕、数字人	第一版可不用数字人
推流工具	推到抖音/视频号/快手/B站/淘宝等	OBS 最简单
弹幕采集	读取观众问题	第一版可先手动

模块	作用	可先简化吗
人工接管	出错时立刻停播/改口径	不能省

所以它的核心链路是：

资料 -> AI 生成 -> 审核 -> 语音 -> 画面 -> 推流 -> 弹幕 -> 再生成

3. 最低成本版本怎么做

如果只是想验证这个方向，不建议一上来买昂贵数字人平台。

我会先做一个“无数字人 MVP”：

商品图 / 背景图
+ AI 生成话术
+ TTS 语音
+ 字幕
+ OBS 推流
+ 人工监控

它看起来不如数字人高级，但足够验证几个关键问题：

- AI 是否会乱说。
- 话术是否能讲清楚商品。
- 直播间是否有人停留。
- 平台是否允许这种形式。
- TTS 声音是否能接受。
- 推流是否稳定。
- 人工能否及时接管。

3.1 MVP 采购清单

项目	选择	估算费用
电脑	现有电脑即可，推荐 16GB 内存以上	0-4000 元
OBS	免费	0 元
商品图/背景图	自己做或用设计工具	0-500 元
大模型 API	在线 API 或中转 API	100-1000 元/月
TTS	云服务或本地 TTS	50-1000 元/月
字幕生成	自研或 OBS 插件	0-500 元
审核词库	自己整理	0 元
推流成本	多数平台自身不额外收基础推流费，云转推另算	0-数百元/月

MVP 总体预算：

极简验证：100-500 元/月

比较舒服：500-2000 元/月

带简单外包设计：2000-5000 元/月

这一版不追求“像真人”，只追求系统闭环跑通。

4. 数字人版本怎么做

如果 MVP 有效果，再升级数字人。

数字人方案大概分三类。

4.1 SaaS 数字人直播平台

适合不想自研、希望快速开播的人。

通常提供：

- 数字人形象。
- 声音。
- 话术配置。
- 商品配置。
- 推流。
- 部分弹幕互动。
- 简单后台。

优点：

- 上手快。
- 不需要自己处理口型同步。
- 画面效果比纯商品图好。

缺点：

- 可控性有限。
- 深度接入商品系统较难。
- 弹幕互动和风控能力要看平台。
- 长期费用不一定低。

4.2 云厂商数字人直播

适合有技术人员，想和自己的系统打通。

典型能力：

- 控制台创建数字人直播间。
- 文本生成数字人视频。
- 数字人推流。

- API 启停直播间。
- 接入云直播、转推、RTC 等基础设施。

优点：

- 稳定性相对强。
- API 和云服务体系完整。
- 更适合企业集成。

缺点：

- 配置和计费复杂。
- 互动、商品、审核仍需自己做一部分。
- 成本和使用时长强相关。

4.3 自研数字人管线

适合技术团队长期做产品。

需要自己处理：

- 数字人驱动。
- TTS。
- 口型同步。
- 画面渲染。
- 推流。
- 弹幕。
- 审核。
- 后台。

优点：

- 可控性最高。
- 可以做差异化。
- 后期边际成本可能更低。

缺点：

- 开发周期长。
- 效果难打磨。
- 初期不适合快速验证商业方向。

5. 公开报价参考

下面是我整理的部分公开报价，用来建立成本感知。

5.1 腾讯云 AIGC 直播 / 数字人直播

腾讯云文档显示，AIGC 直播/数字人直播是云直播的付费增值能力。

公开计费要点：

项目	公开价格
增值功能基础费	0.1 元/计费单位
预设形象生成数字人	等效 6 元/分钟
AIGC 形象生成	等效 1 元/次
AIGC 数字人	等效 42 元/分钟
拉流转推任务时长	0.002 元/分钟

这里要注意，真正花费取决于你生成数字人视频的分钟数、是否使用 AIGC 形象、是否转推第三方平台。

粗略理解：

预设数字人生成 1 小时内容：约 360 元
AIGC 数字人生成 1 小时内容：约 2520 元
拉流转推 1 小时：约 0.12 元

这说明数字人“生成分钟数”才是大头，单纯转推不是大头。

来源：腾讯云《AIGC直播/数字人直播》计费文档。

5.2 阿里云数字人直播

阿里云文档显示，数字人直播为预付费服务，当前公开页面中 2D 数字人直播按年计费。

公开计费要点：

项目	公开价格
数字人直播	29999 元/年

文档说明该服务包括公共数字人主播形象、TTS、LLM、数字人驱动能力，不包含数字人定制费用；并提示当前数字人直播服务对接平台以购买页规则为准。

另外，阿里云虚拟数字人开放平台公开价格中，2D 真人形象定制有 6999 元/每个形象/年的公开报价。

来源：阿里云《数字人直播》计费定价与购买开通指南、阿里云虚拟数字人开放平台定价文档。

5.3 百度智能云曦灵数字人直播

百度智能云文档显示，曦灵数字人直播平台分为云版本和端版本。

公开标品价格：

版本	月度版	季度版	年度版
云版本	6000 元	18000 元	72000 元
端版本/本地端	5500 元	16500 元	66000 元

文档还提到新人可领取云版本 7 日免费试用。

来源：百度智能云《演艺型数字人 PDH / 曦灵数字人直播平台 / 产品定价》。

5.4 市场常见 SaaS 价格区间

除了云厂商，市面上还有大量第三方数字人直播 SaaS。不同服务商差异很大，常见价格通常和这些因素有关：

- 是否提供数字人形象。
- 是否支持真人形象克隆。
- 是否支持声音克隆。
- 是否支持弹幕互动。
- 是否支持多平台推流。
- 是否支持商品库。
- 是否支持人工接管。
- 是否按月、按年、按直播时长计费。

常见区间可以按采购感知粗分：

类型	常见区间
低价工具型	99-999 元/月
中小商家 SaaS	1000-5000 元/月
品牌直播方案	5000-30000 元/月
定制数字人 + 系统集成	数万元起

这类价格变化很大，必须以合同、试用效果和实际功能为准。

6. 三套落地预算

6.1 方案 A：个人/小团队验证版

目标：花最少的钱验证“AI 直播能不能跑起来”。

配置：

- OBS。
- 商品图。
- 在线大模型 API。

- TTS。
- 手动维护商品资料。
- 人工看直播间。

预算：

一次性：0-3000 元

每月：100-1000 元

适合：

- 还没有确定品类。
- 只是验证 AI 话术和直播形式。
- 不想被数字人平台年费绑住。

不适合：

- 需要高拟真数字人。
- 需要长期无人直播。
- 需要直接商业投放。

6.2 方案 B：中小商家数字人版

目标：真正搭一个可播的数字人直播间。

配置：

- 数字人 SaaS 或云厂商服务。
- 商品知识库。
- TTS 和数字人驱动。
- OBS 或平台推流。
- 基础弹幕问答。
- 敏感词和固定话术。
- 人工接管。

预算：

一次性：3000-20000 元

每月：1000-10000 元

适合：

- 标品电商。
- 本地生活。
- 闲时直播补位。
- 已经有商品和基础运营能力。

6.3 方案 C：企业级集成版

目标：把 AI 直播接进企业自己的商品、客服、订单、审核和数据系统。

配置：

- 定制数字人。
- 定制声音。
- 商品系统对接。
- 价格库存同步。
- 客服系统对接。
- 内容审核。
- 多平台推流。
- 直播数据分析。
- 权限和人工接管后台。

预算：

一次性：5 万-50 万元+

每月：1 万-10 万元+

适合：

- 多品牌、多账号、多平台。
- 有稳定货盘和投放预算。
- 需要长期规模化直播。
- 需要和内部业务系统打通。

7. 从 0 开始的实施步骤

7.1 第 1 周：先不买数字人

要做的事：

- 选一个商品或一个品类。
- 整理商品资料表。
- 整理 50-100 条 FAQ。
- 写直播开场、讲品、转场、结尾话术。
- 搭 OBS。
- 接一个 TTS。
- 手动推流测试。

验证：

- 话术能不能听。
- 声音能不能接受。
- 画面有没有基本专业感。
- 平台规则是否允许。

7.2 第 2-3 周：接入大模型

要做的事：

- 用大模型生成讲品话术。
- 给大模型喂商品资料。
- 建立禁止词和固定口径。
- 对生成内容做审核。
- 把通过审核的内容交给 TTS。

验证：

- 是否乱报价格。
- 是否编造功能。
- 是否能回答 FAQ。
- 是否能在拒答时说得自然。

7.3 第 4 周：试数字人平台

要做的事：

- 试用 2-3 个数字人平台。
- 比较形象、声音、口型、延迟、推流稳定性。
- 测试 1 小时直播。
- 记录平台规则和成本。

验证：

- 观众是否明显更愿意停留。
- 数字人是否影响信任感。
- 长时间播报是否稳定。
- 成本是否能被成交覆盖。

7.4 第 2 个月：接弹幕和人工接管

要做的事：

- 弹幕采集。

- 问题分类。
- 商品知识库检索。
- AI 回答。
- 审核。
- 人工接管按钮。
- 直播日志。

验证：

- 回答延迟是否可接受。
- 是否能过滤无关弹幕。
- 高风险问题是否会转人工。
- 人工接管是否足够快。

8. 我会怎么选型

如果只是试水，我不会一开始买 3 万/年的服务。

我会按这个顺序：

先做无数字人 MVP

- > 再试低价 SaaS 数字人
- > 再试云厂商数字人
- > 数据证明有效后再定制

原因很简单：

- AI 直播不一定适合所有品类。
- 数字人效果好，不等于转化好。
- 平台规则可能限制无人直播。
- 话术和商品资料比数字人形象更重要。
- 先买年费容易被工具绑住。

我最看重的不是“数字人像不像”，而是：

能不能稳定播
会不会乱说
能不能接管
能不能回答商品问题
成本能不能被成交覆盖

9. 哪些钱值得花，哪些钱先别花

9.1 值得先花

- 商品资料结构化。

- FAQ 整理。
- 好一点的 TTS。
- 基础画面设计。
- 审核词库和固定话术。
- 人工接管流程。

这些会直接影响直播质量和风险。

9.2 可以后花

- 高拟真数字人。
- 声音克隆。
- 多平台矩阵。
- 复杂弹幕自动化。
- 私有化部署。
- 高级数据看板。

这些适合在方向验证后再投入。

9.3 不建议一开始花

- 未验证品类就买年费套餐。
- 一上来定制昂贵数字人。
- 完全无人直播系统。
- 没有审核层的自动弹幕回答。
- 没有人工接管的商业直播。

10. 合规和风险清单

AI 直播最容易出问题的不是技术，而是说错话。

10.1 必须避免

- 乱报价格。
- 乱说库存。
- 夸大效果。
- 承诺不存在的售后。
- 医疗、金融、教育结果类承诺。
- 诱导站外交易。
- 使用未授权真人形象。

- 使用未授权声音克隆。
- 平台不允许的无人直播形式。

10.2 必须具备

- 固定价格来源。
- 固定售后口径。
- 敏感词拦截。
- 高风险问题拒答。
- 人工接管。
- 直播日志。
- 一键停播。

10.3 平台规则要单独确认

上线前要确认：

- 平台是否允许数字人直播。
- 是否需要标识虚拟主播或 AI 生成内容。
- 是否允许无人值守。
- 是否允许循环播报。
- 是否允许自动读取弹幕并回答。
- 是否对电商话术有特殊要求。

不同平台规则变化很快，这块不能靠经验猜。

11. 最终建议

如果从 0 开始，我建议路线是：

第 1 步：无数字人 MVP，验证话术和推流

第 2 步：接 TTS 和审核，保证不乱说

第 3 步：试用数字人 SaaS，看停留和转化

第 4 步：接弹幕问答，但保留人工接管

第 5 步：有数据后再考虑年费、定制和企业集成

不要把 AI 直播理解成“买一个数字人软件就能赚钱”。更准确地说，它是一套直播生产系统：

资料

+ 模型

+ 审核

+ 声音

+ 画面

+ 推流

+ 互动

+ 人工接管

+ 数据复盘

真正影响成败的是货盘、话术、合规、运营和成本控制。数字人只是其中一个展示层。

12. 资料来源

- 腾讯云：《AIGC直播/数字人直播》计费文档，公开页面显示预设形象生成数字人等效 6 元/分钟，AIGC 数字人等效 42 元/分钟，拉流转推 0.002 元/分钟。
- 腾讯云：《AIGC直播/数字人直播》使用文档，说明可通过添加主播图片和话术文本实现图文生直播。
- 阿里云：《数字人直播》计费定价与购买开通指南，公开页面显示数字人直播 29999 元/年。
- 阿里云：《虚拟数字人开放平台定价》，公开页面显示 2D 真人形象定制等价格项。
- 百度智能云：《演艺型数字人 PDH / 曦灵数字人直播平台 / 产品定价》，公开页面显示云版本和端版本的月度、季度、年度价格。